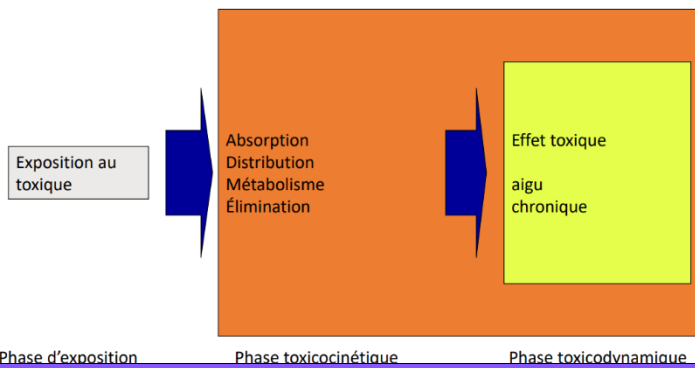


TOXICOCINETIQUE

TOXICOCINETIQUE ET TOXICODYNAMIE



LA TOXICOCINETIQUE : INTRODUCTION

Absorption/ résorption	La substance pénètre dans l'organisme (porte d'entrée)
Distribution	La substance se déplace vers d'autres parties de l'organisme à partir de la circulation générale
Métabolisme	La substance est transformée (biotransformation)
Élimination	La substance et/ou ses métabolites quittent l'organisme

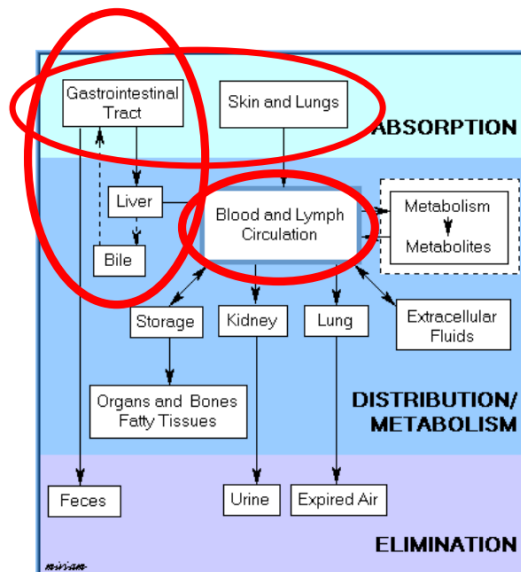
ABSORPTION

- ⇒ Processus de passage d'un xénobiotique de son **site de contact avec l'organisme** jusque dans la **circulation sanguine générale**

Principaux déterminants :

- Caractéristiques de la **voie d'entrée** (digestive, respiratoire, cutanée,)
- **Concentration de la substance** à la **porte d'entrée**
- **Propriétés physico-chimiques** de la substance

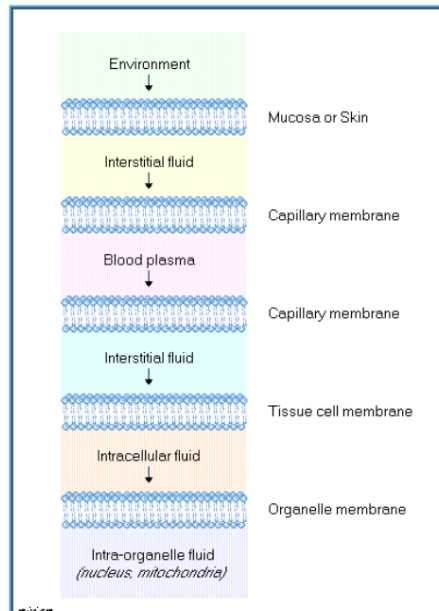
Vue d'Ensemble



Particularité de la voie d'entrée digestive :

- **Effet de 1er passage hépatique**

Passage Transmembranaire



La membrane cellulaire

Bicouche phospholipidique :

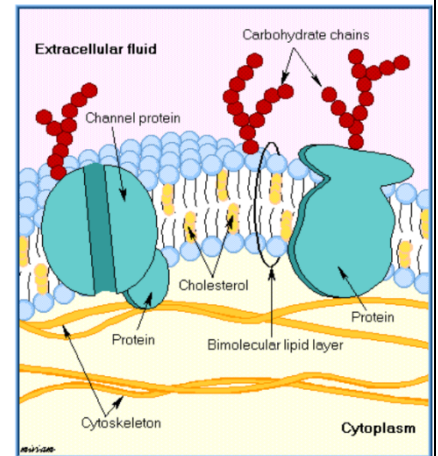
- Une extrémité hydrophile (phosphate)
- Une extrémité lipophile (lipidique)

Structure de la membrane cellulaire :

- **Bicouche phospholipidique**
- Au sein de cette bicouche, il y a des protéines :
 - **Canaux protéiques** : facilitent le passage de certaines molécules
 - **Protéines de transports**

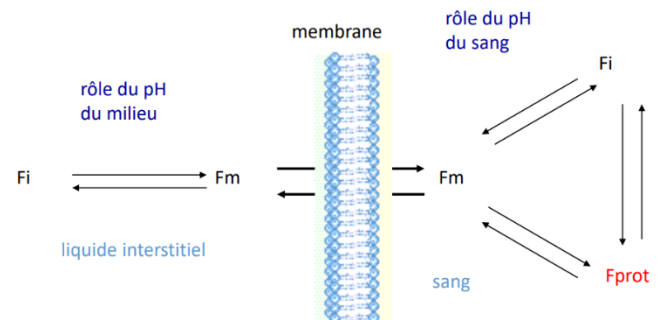
Traversée d'une membrane cellulaire, différents moyens :

- Diffusion passive (transport passif)
- Filtration
- Diffusion facilitée (transport facilitée)
- Transport actif
- Endocytose
 - Phagocytose
 - Pinocytose



La diffusion passive

- Diffusion le long d'un **gradient de concentration**
- **Pas d'énergie** nécessaire
- **Non saturable** : courbe linéaire
 - Plus la dose augmente plus le passage est important
- Caractéristiques physico-chimiques :
 - **Liposolubilité**
 - **Degré d'ionisation** (pH, pK)
 - **Poids moléculaire** (100-200)



Une substance X se répartie de façon différente de part et d'autre de la membrane :

- Dans le **liquide interstitiel** :
 - Equilibre permanent entre la **fraction ionisée** et la **fraction moléculaire**
 - Dépendant du pH du milieu
- Dans la **circulation sanguine** :
 - Intervient la **fraction protéique** (la fixation de la molécule aux protéines) => équilibre à 3 composantes :
 - La fraction **ionisée**
 - La fraction **moléculaire**
 - La fraction **protéique**

Loi de Fick

$$V = \frac{dQ}{dt} = \frac{DSK(C_{ext} - C_{int})}{E}$$

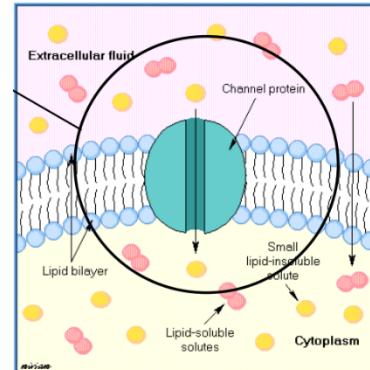
- **D = coefficient de diffusion** du xénobiotique à travers la membrane :
 - Fonction de la taille et de l'état d'ionisation de la substance ($f_i \ll f_{ni}$)
- **S = surface** de la membrane
- **E = épaisseur** de la membrane
- **K = coefficient de partage** du xénobiotique entre la membrane et la phase aqueuse située de part et d'autre
 - Fonction de la lipophilie intrinsèque de la substance
- **C_{ext} et C_{int} = concentrations du xénobiotique** de part et d'autre

La Filtration

- Rôle des **canaux ioniques**
- Molécules **hydrosolubles** de **petite taille**
- Suivant le **flux de l'eau**

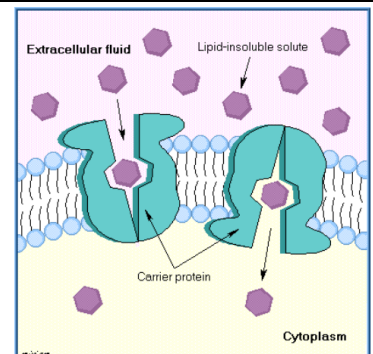
Ex : éthanol

- Petite molécule hydrosoluble
- Absorbée très rapidement au niveau gastrique par filtration



La Diffusion Facilitée

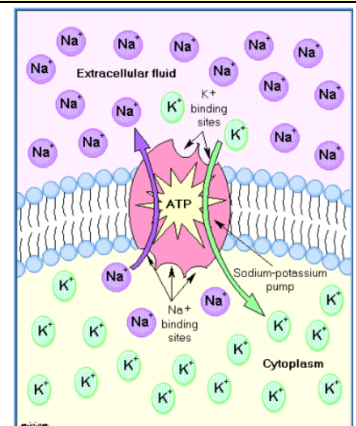
- Rôle de **protéines de transport** qui accélèrent et facilitent le passage transmembranaire pour de **grosses molécules**
- Diffusion le long d'un **gradient de concentration**
- **Aucune énergie** nécessaire
- **Pas saturable**
- Mécanisme de transport :
 - **Rapidité**
 - **Molécules plus grosses**
 - Ex : glucose, AA



Le Transport Actif

- Diffusion **contre un gradient de concentration**
- Mécanisme de transport **± spécifique**
- **Énergie** nécessaire
- **Saturable**
 - Blocage possible
 - Phénomènes de compétition
 - On atteint un plafond

Exemple : pompe ATPase Sodium-Potassium

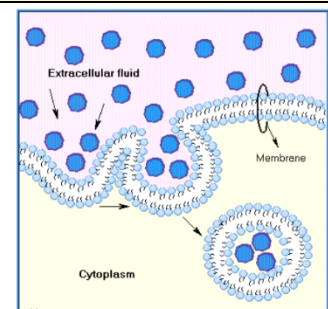


L'endocytose

- Mécanisme **mineur**
- **Phagocytose** (cell eating)
- **Pinocytose** (cell drinking)

Cellules Impliquées :

- Cellules phagocytaires des muqueuses (macrophages alvéolaires)
- Système réticulo-endothélial du foie (cellules de Küppfer) et de la rate



Les Principales Voies d'Entrée	
Voie digestive	Voie principale pour les médicaments Contamination de l'eau et des aliments
Voie respiratoire	Pollution de l'air (environnement, milieu professionnel) + Médicaments
Voie cutanée	Environnement et milieu professionnel Cosmétiques, médicaments
La voie Digestive	
<u>Muqueuse buccale (pH 6,2 -7,2) :</u> - Très petite surface mais très vascularisée - Temps de contact bref => f[temps de contact] - Diffusion passive - Absorption sublinguale est sans effet de 1^{er} passage hépatique - Ex : buprénorphine, dérivés nitrés, ...	
<u>Estomac (pH 1 -3) :</u> - Diffusion passive et filtration - Faible surface et faible temps de contact - Lieu de passage des acides organiques faibles (aspirine) et des petites molécules hydrosolubles (éthanol) - La vacuité gastrique joue un rôle	
<u>Intestin (pH 5 -8) :</u> - Surface d'échange très grande (très long + microvillosités) - Temps de contact très important - pH varie de 5 à 8 - Bases faibles, acides faibles	
Intestin	Diffusion passive +++ Diffusion facilitée et transport actif - Sucre, acides aminés, calcium, ... - Acides forts, bases fortes, grosses molécules, métaux, ... - Plomb, thallium, paraquat, ... Temps de contact +++ Effet de 1er passage hépatique +++ - Rôle de la flore bactérienne et des enzymes digestifs - Nitrates → nitrites cancérogènes - Amines → nitrosamines cancérogènes
La Voie Respiratoire	
Nasopharynx : - Les molécules les plus grosses vont s'arrêter dans le naso-pharynx, piégées par les courbures Arbre trachéo-bronchique Poumons - Large surface d'absorption - Membrane alvéolo-capillaire extrêmement étroite et très peu épaisse => passage rapide vers la circulation générale - Surface d'échange = 50 fois la surface cutanée	
<u>Gaz et vapeurs (≠ aérosols) :</u> - Élément limitant : la solubilité dans le sang (coef. de partition sang/air) <i>Si gaz/vapeur soluble dans le sang (ex : CO)</i> Absorption rapide Diffusion passive selon un gradient Ventilation dépendante - Si un intoxiqué se met à courir = accroit l'absorption du toxique (car hyperventilation) <i>Peu soluble dans le sang</i> Mauvaise absorption Saturation sang Circulation dépendance <i>Très hydrosolubles</i> = Soluble dans la phase aqueuse des parois membranaires Atteinte VAS Peu ou pas de toxicité systémique - Ex : Ammoniaque, Chlore ⇒ On peut parler de toxicité locale, régionale ou systémique	

Les Aérosols = particules solides ou liquides :

- **Dépend de la taille des particules**
 - > 5 µM nasopharynx
 - 2 – 5 µM trachée, bronches
 - < 1 µM alvéoles pulmonaires
- **Aérosols liquides**
 - Pénétration dépend des caractéristiques physico-chimiques
- **Aérosols solides**
 - Endocytose (macrophages) → déglutition
 - Déposition (silice, amiante, ...)

La Voie cutanée

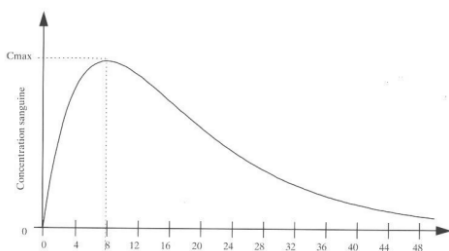
- **Barrière assez imperméable**
 - Importance de la **couche de l'épiderme**
 - Stratum corneum (couche cornée) = Epaisseur variable et donc absorption variable
 - De 400-600 µM à 8-15 µM
 - Voie transépidermique
 - Diffusion **passive**
 - *Dépend de*
 - **L'altération** de la **couche cornée**
 - **L'hydratation** de l'épiderme
 - **Débit sanguin** sous-cutané
 - Voie accessoire pilo-sébacée
 - Glandes **sébacées**
 - Glandes **sudoripares**
 - Facilite la transpiration (la diffusion se fait par les glandes et pas par la peau en elle-même)
 - **Follicules pileux**
- ⇒ **Barrière assez difficile à traverser :**
- Dépend des couches de l'épiderme et de leur épaisseur
 - Peut être facilitée par les glandes et les follicules pileux
 - Facilitée en cas d'abrasion, de peau abimée ou de fortes chaleurs, sueurs

Absorption : Paramètres Cinétiques

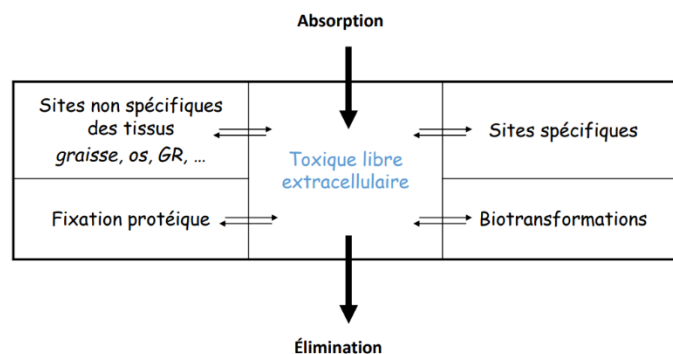
$$F = \frac{AUC_{vo}}{AUC_{ref}}$$

Intensité d'absorption : La biodisponibilité

- Fraction de la dose d'exposition qui **atteint sous forme inchangée la circulation générale**
- **!! Biodisponibilité ≠ efficacité**
- Ex par voie digestive :



DISTRIBUTION



⇒ Raisonner en **compartiments** (4 compartiments)

La distribution se fait selon :

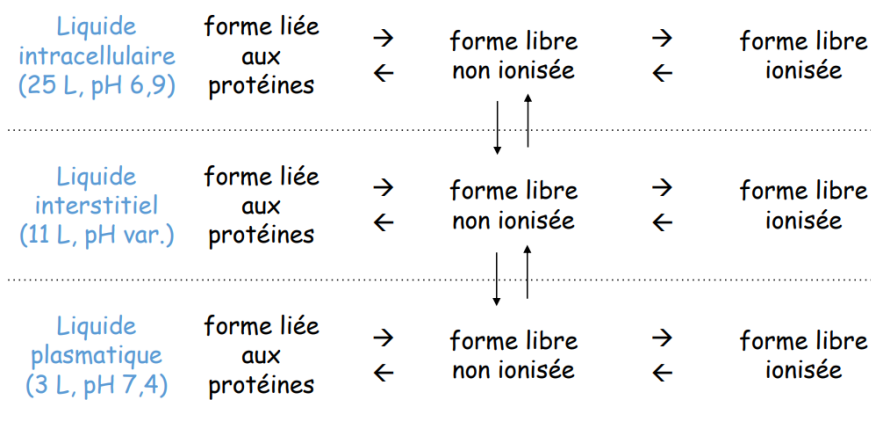
- Le **passage transmembranaire**
- **Gradient de concentration**
- **Poids moléculaire**
- **Liposolubilité, hydrosolubilité**
- **Degré d'ionisation**

Molécule qui va passer le plus vite :

- Petite molécule
- Liposoluble
- Non ionisée
- A forte concentration

La distribution dépend d'un certain nombre de paramètres comme :

- **Le flux sanguin**
 - Très variable d'un organe à l'autre
- **L'affinité tissulaire**
 - Très liposoluble ou hydrophile
 - Par exemple : stockage dans les graisses pour les molécules liposolubles
- Le **passage ou non de la barrière hémato-encéphalique** ou **placentaire** selon les molécules
- La **durée de stockage** et **l'élimination** est très-dépendante de la **fixation protéique**
 - La fixation protéique va diminuer la toxicité immédiate de la molécule mais va prolonger la durée de l'intoxication
- **Stockage dans les graisses**
 - Très nombreux solvants et pesticides par exemple
- **Stockage dans le tissu osseux**
 - Certains métaux lourds, en particulier du plomb qui va se stocker dans le tissu osseux
- **Stockage dans le foie et les reins** selon les médicaments et les produits chimiques



⇒ La distribution se fait de façon plus ou moins équilibrée en fonction des **propriétés physico-chimiques de la molécule**

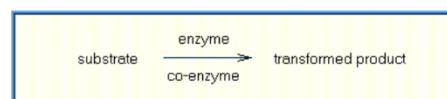
Volume de Distribution

$$V_D (\text{en L par Kg}) = \frac{\text{quantité présente dans l'organisme (mg)}}{C_{\text{sang}} (\text{mg par L})}$$

$$\text{Quantité présente dans l'organisme (mg)} = C_{\text{sang}} \times V_D$$

METABOLISME (BIOTRANSFORMATION)

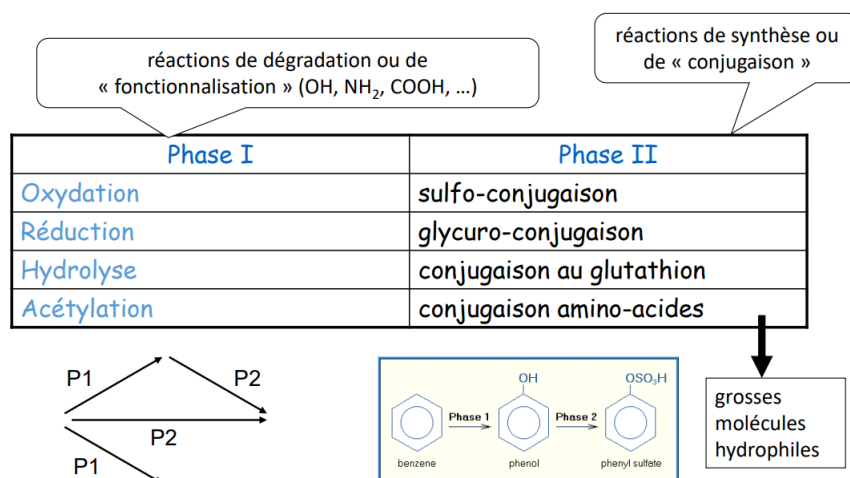
- **Foie +++, reins, poumons**
- **Élimination des xénobiotiques :**
 - Liposoluble → Hydrosoluble
- **Détoxication :**
 - Substance → métabolites moins toxiques
- **Bioactivation ! :**
 - Substance → métabolites plus toxiques



Le métabolisme se fait sous la dépendance de systèmes enzymatiques :

- **Une spécificité absolue** où l'enzyme va catalyser une seule réaction.
- **Une spécificité de groupe**, où l'enzyme catalyse un groupe fonctionnel
 - Ex : Alcool déshydrogénase métabolise toutes les molécules qui portent un groupement OH
- **Une spécificité de liaison** s'occupe de métaboliser les molécules comportant une liaison particulière
 - Ex : N-oxydation

Les Phases de Biotransformation



Phase I :

- « réaction de dégradation » « réaction de fonctionnalisation »
- Ajout d'un radical qui permet **d'augmenter l'hydrosolubilité**

Phase II :

- De **synthèse** et de **conjugaison**
- Vont permettre d'éliminer la molécule par voie sanguine et par voie urinaire

⇒ Les molécules peuvent subir **la phase I la phase II ou les 2** : l'idée est d'arriver à la fin avec de **grosses molécules hydrophiles**

Réactions d'Oxydation (perte d'électrons)

Nombreuses réactions :

- **Peroxydases**
- **Cyclo-oxygénases**
- **Mono-oxygénases** à CYP450
- Ex : métabolisme de l'alcool

⇒ **Parfois, composés instables :**

- Ex : métabolisation du chloroforme en Phosgène (métabolite extrêmement toxique)

Réactions de réduction (gain d'électrons)

Peu nombreuses :

- En milieu **anaérobie**
- Surtout **flore bactérienne intestinale**
- Réduction de **composés polyhalogénés** et de **dérivés nitrés**

Parfois, composés instables :

- Ex : tétrachlorure de carbone => lésions hépatiques (plus autorisé en France)

Réactions d'hydrolyse

Très nombreuses :

- **Hydrolyse d'esters**
 - Inhibition des acétylcholinestérases (estérases)
 - Toxicité des organophosphorés
 - Hydrolyse d'amides
 - Dégradation de la phénacétine (amidases)
 - Phénétidine (néphrotoxique, MetHb)
 - Dégradation d'anesthésiques locaux

Biotransformations : résultats
Métabolites chimiquement stables et non toxiques, inactifs : Cas habituel OU Métabolites chimiquement stables et toxiques OU Métabolites chimiquement instables et souvent toxiques (ex : les radicaux libres)
Les Facteurs de Variation
• L'âge • Variabilité génétique +++ ○ Polymorphisme d'oxydation (cytochrome P 450) ○ Polymorphisme d'acétylation • Carences nutritionnelles • Induction enzymatique ○ Cytochrome P-450 ○ Ex : alcool éthylique, isoniazide, hydrocarbures aromatiques polycycliques, phénobarbital, fumée de cigarette, ...) • Inhibition enzymatique (macrolides, antifongiques, cimétidine ...) • Doses et niveaux de concentrations plasmatiques
ELIMINATION
• Élimination rénale • Élimination par voie digestive (fèces) • Élimination par voie respiratoire • Autres voies
Élimination rénale : facteurs déterminants
<u>Caractéristiques physico-chimiques de la substance</u> • <i>Passage dans le rein</i> : ○ Fonction du poids moléculaire • <i>Passage TM dans les tubules</i> : ○ Hydro/liposolubilité, degré d'ionisation <u>Le pH urinaire</u> • Inhibition de la réabsorption tubulaire des acides faibles en milieu basique → excrétion +++ • Ex : aspirine, phénobarbital • Implications thérapeutiques <i>Clairance rénale : volume virtuel de plasma totalement épuré par unité de temps</i>
Élimination par voie digestive
<u>Excrétion biliaire</u> : • Transport actif surtout • Grosses molécules • Circulation entérohépatique ○ Durée d'élimination allongée ○ Toxicité augmentée ? ○ Applications thérapeutiques <u>Élimination directe</u> : • Sécrétion intestinale • Suivant un gradient de concentration • Processus lent
Élimination par voie respiratoire
<u>Substances en phase gazeuse</u> : • Diffusion passive • Gaz peu solubles > gaz solubles <u>Liquides volatils</u> : • f (pression de vapeur) • Ex : éthanol

Autres voies d'élimination

Élimination dans le lait (pH 6,5) :

- Diffusion **passive**
- Substances **basiques** et substances **liposolubles** (DDT, dioxines, ...)
- Substance suivant la **cinétique du calcium** (ex : plomb)
 - De la mère à l'enfant
 - De la vache à l'homme

Autres voies habituellement négligeables :

- **Salive** (intérêt analytique)
- **Sueurs**
- **Larmes**
- **Cheveux** (intérêt analytique)
- **Peau**

Élimination : paramètres cinétiques

Processus d'ordre 1 :

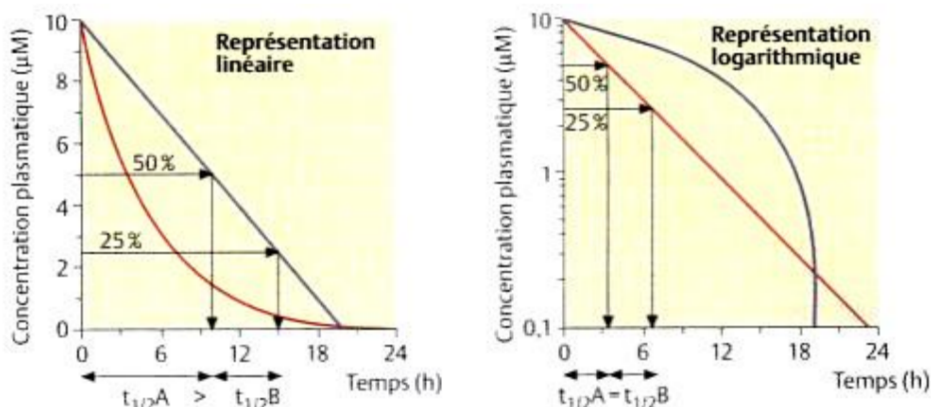
- La vitesse d'élimination est **proportionnelle** à tout instant à la **quantité présente dans l'organisme** ($V = -kQ$)
- La demi-vie est **indépendante de la concentration**
- Sera complètement éliminée au bout de **5 à 7 demi-vies**
 - On ne peut parler de demi-vie que dans ce processus d'élimination de premier ordre

Demi-vie d'élimination :

- Temps nécessaire pour que la **concentration sanguine diminue de moitié**

Processus d'ordre 0 :

- La vitesse d'élimination est **constante**
- Une **quantité fixe** de substance est éliminée **par unité de temps**
- Ex : Alcool => la concentration de départ détermine complètement la durée d'élimination d'alcool éthylique



Clairance d'élimination

$$Cl_{tot} = Cl_{hép} + Cl_{rén} + Cl_{pulm} + \dots$$

$$T_{1/2} = \ln(2) \frac{V_D}{Cl_{tot}} = 0,693 \frac{V_D}{Cl_{tot}}$$

CQFR

Les éléments de toxicocinétique permettent de mieux comprendre les conséquences d'une intoxication et ses possibilités thérapeutiques

Certains paramètres concernant la toxicocinétique du xénobiotique sont particulièrement intéressants :

- Son caractère hydro- ou lipo-soluble
- Sa vitesse d'absorption
- Sa fixation protéique éventuelle
- Son volume de distribution (V_d)
- Son métabolisme et ses conséquences
- Ses voies d'élimination
- Sa cinétique d'élimination (ordre 0 ou 1er ordre)